ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

23TNT1

# Báo cáo về dữ liệu

**Đề tài: Xây dựng Hệ thống phân loại bình luận tiêu cực**

**Môn học: Nhập môn học máy**

*Sinh viên thực hiện:*

23120030 - Trần Thanh Đạt

23120041 - Lê Minh Hải

23120048 - Phan Hoàng Quốc Huy

23120088 - Cao Tiến Thành

23122006 - Lưu Thượng Hồng

*Giáo viên hướng dẫn:*

TS. Bùi Tiến Lên

ThS. Lê Nhựt Nam

Ngày 2 tháng 5 năm 2026

# Mục lục

**1 Giới thiệu bài toán** **1**

**2 Phương pháp và nguồn thu thập dữ liệu** **1**

**3 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)** **1**

# Danh sách bảng

# Danh sách hình vẽ

# 1 Giới thiệu bài toán

Đồ án tập trung xây dựng hệ thống phân loại cảm xúc (Sentiment Analysis) tự động từ văn bản tiếng Việt phi cấu trúc, trọng tâm là nhận diện các bình luận tiêu cực. Bài toán được giải quyết thông qua quy trình kỹ thuật toàn diện: thu thập dữ liệu (Scraping/API), tiền xử lý đặc thù cho ngôn ngữ mạng (teencode, từ lóng), thực nghiệm so sánh ít nhất ba thuật toán học máy và đánh giá hiệu năng qua các chỉ số chuyên biệt. Sản phẩm cuối cùng là một ứng dụng Web triển khai trên nền tảng Cloud, giúp doanh nghiệp tự động hóa việc lọc nội dung độc hại và tối ưu hóa quản lý phản hồi khách hàng trong bối cảnh bùng nổ thương mại điện tử tại Việt Nam.

# 2 Phương pháp và nguồn thu thập dữ liệu

# 3 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)